

Especificación de Requisitos

Schola

Versión 1.0.0

Área de Desarrollo
Dirección de Tecnología

CONFIDENCIAL

	LBV Group DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA	
	ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS	Versión: 1.0
		Página 1 de 16

© 2025 ScholA LVB Group
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Queda reservado el derecho de propiedad de este documento, con la facultad de disponer de él, publicarlo, traducirlo o autorizar su traducción, así como reproducirlo total o parcialmente, por cualquier sistema o medio.

No se permite la reproducción total o parcial de este documento, ni su incorporación a un sistema informático, ni su locación, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste escrito o electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y escrito de los titulares de los derechos y del copyright.

FOTOCOPIAR ES DELITO.

Otros nombres de compañías y productos mencionados en este documento, pueden ser marcas comerciales o marcas registradas por sus respectivos dueños.

Información General

TÍTULO:	SchoIA
SUBTÍTULO:	Gestión de Roles y Usuarios
VERSIÓN:	1.0.0
AUTOR:	Sebastián Arias

Firmas y Aprobaciones

ELABORADO POR:	Sebastián Arias Área de Desarrollo	Firma:	 Firmado digitalmente por XAVIER SEBASTIAN ARIAS VINUEZA Fecha: 2025.08.15 17:49:22 -05'00'
FECHA:	2025-10-28		
REVISADO POR:	Josue Merino Lider de Proyecto	Firma:	 Firmado electrónicamente por: EDNAN JOSUE MERINO CALDERON Validar únicamente con FirmaEC
FECHA:	2025-10-28		
APROBADO POR:	Josue Merino Lider de Proyecto	Firma:	 Firmado electrónicamente por: EDNAN JOSUE MERINO CALDERON Validar únicamente con FirmaEC
FECHA:	2025-10-28		

Lista de Cambios

VERSIÓN	FECHA	AUTOR	DESCRIPCIÓN
1.0.0	Creación del documento	Sebastián Arias	Emisión Inicial

Contenido

1. Antecedentes	5
2. Objetivo	5
2.1 General	5
2.2 Específicos	5
3. Justificación	5
4. Alcance	6
4.1 Interesados y responsables del proyecto	6
4.2 Tipo de proyecto informático	6
4.3 Usuarios del Sistema	6
4.4 Áreas relacionadas	7
4.5 Restricciones	7
5. Normativa Legal	8
6. Detalle de la Funcionalidad Requerida del Sistema	8
Funcionalidad Uno	8
Funcionalidad Dos	8
Funcionalidad Tres	9
Funcionalidad Cuatro	9
Funcionalidad Cinco	9
6.1 Características de los Actores	9
6.2 Detalle de Subprocesos o Módulos (Requisitos Funcionales)	10
Funcionalidad RF01	10
Funcionalidad RF02	10
Funcionalidad RF03	11
Funcionalidad RF04	11
Funcionalidad RF05	11
Funcionalidad RF06	11
Funcionalidad RF07	12
Funcionalidad RF08	12
Funcionalidad RF09	12
Funcionalidad RF10	12
Funcionalidad RF11	12
Funcionalidad RF12	13
Funcionalidad RF13	13
Funcionalidad RF14	13
7. Otras Consideraciones y Especificaciones (Requisitos no Funcionales)	13
7.1 RNF01: Rendimiento y Escalabilidad	13
7.2 RNF02: Usabilidad y Experiencia de Usuario (UX)	14
7.3 RNF03: Seguridad y Control de Acceso	14

7.4 RNF04: Integridad y Consistencia de Datos	14
7.5 RNF05: Compatibilidad e Interoperabilidad	14
7.6 RNF06: Accesibilidad y Diseño Inclusivo	14
7.7 RNF07: Auditoría y Trazabilidad	14
8. Anexos	15
8.1 Anexo A: Título del Anexo	15
9. Firma de Participantes	15



	LBV Group DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA	
	ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS	Versión: 1.0
		Página 5 de 16

1. Antecedentes

La Unidad de Gestión Académica experimenta ineficiencias en el proceso de planificación de matrícula, el cual es inherentemente manual y propenso a errores. A pesar de contar con un sistema propio, este se limita a gestionar el historial académico y la malla curricular, sin ofrecer una funcionalidad integrada de planificación automática. Actualmente, los estudiantes deben realizar la planificación de forma manual: revisan su historial, contrastan la malla curricular para verificar meticulosamente los prerrequisitos asignatura por asignatura, y estiman el costo potencial de su matrícula (particularmente relevante en casos de pérdida de gratuidad). El flujo alternativo, que implica recurrir a un analista académico, transfiere directamente la carga de trabajo al personal, generando acumulación de tareas y demoras significativas en los tiempos de respuesta para obtener la lista de asignaturas elegibles y la estimación de costos. Esta dependencia de flujos manuales provoca errores de selección por parte del estudiante y una sobrecarga operativa para el personal, señalando la urgente necesidad de una herramienta informática que automatice este proceso.

2. Objetivo

2.1 General

Desarrollar un sistema web que, mediante la integración y el análisis automático de la información académica y curricular, simplifique y optimice el proceso de planificación de matrícula universitaria, con el propósito de mejorar la eficiencia operativa y garantizar una selección de asignaturas informada y precisa por parte de los estudiantes.

2.2 Específicos

- Diseñar e implementar la interfaz web que permita a los estudiantes visualizar interactivamente la malla curricular, marcar su progreso y simular las opciones de asignaturas elegibles para su siguiente periodo académico.
- Integrar las funcionalidades de autenticación y gestión de datos de usuario para permitir a los estudiantes guardar el progreso de su planificación y recuperar esta información en sesiones posteriores para continuar con simulaciones personalizadas.
- Desarrollar un módulo de estimación financiera que calcule automáticamente los costos de matrícula al considerar las asignaturas seleccionadas y las variables económicas específicas, proporcionando un reporte de costos en tiempo real.

3. Justificación

La justificación para el desarrollo de un sistema web de planificación de matrícula radica en la necesidad de modernizar y estandarizar un proceso que actualmente se apoya en flujos predominantemente manuales y discrecionales. La dependencia de los estudiantes de revisar personalmente los prerrequisitos de la malla y estimar sus costos, o la necesidad de recurrir a un analista académico, genera una alta sobrecarga operativa sobre el personal administrativo y financiero. Esta dependencia resulta en demoras significativas en la atención, lo que afecta la calidad del servicio percibido. La solución, al automatizar el cálculo de elegibilidad de asignaturas y la estimación de costos, transformará este proceso en una experiencia autónoma e inmediata para el estudiante.

Los beneficios esperados se concentran en la eficiencia operativa y la calidad del servicio. El proyecto aportará a un incremento en la productividad al liberar al personal de tareas repetitivas y de bajo valor, permitiendo que enfoque su tiempo en la resolución de casos complejos. Se obtendrán beneficios intangibles fundamentales, como la mejora en la satisfacción del estudiante al ofrecerle transparencia y control en su planificación, y la reducción del índice de errores de selección en la matrícula, garantizando que el estudiante cumpla con los requisitos académicos desde la fase de planificación.

4. Alcance

El alcance de este proyecto se define por la creación de un Sistema Web de Planificación de Matrícula enfocado en el autoservicio estudiantil, cubriendo las funcionalidades de simulación de progreso académico, validación de prerrequisitos y estimación de costos asociados a la matrícula. La implementación de esta solución requiere la participación activa de los Interesados clave y se enmarca como un Tipo de Proyecto de desarrollo de software con implicaciones administrativas. El sistema impactará principalmente a los Usuarios del Sistema y se vinculará con las Áreas Relacionadas para garantizar la coherencia de datos, operando bajo las Restricciones descritas a continuación:

4.1 Interesados y responsables del proyecto

Interesados del Proyecto		
Nombre	Unidad de Gestión	Cargo
Sebastián Arias	Área de Desarrollo	Analista Funcional y Desarrollador Principal
Nahir Carrera	Área de Desarrollo	Analista Funcional y Desarrollador Principal
Nicolás Suquillo	Área de Desarrollo	Analista Funcional y Desarrollador Principal
Coordinadores del Proyecto		
Nombre	Unidad de Gestión	Cargo
Josué Merino	Dirección Tecnológica	Líder de Proyecto Tecnológico

4.2 Tipo de proyecto informático

Este proyecto se clasifica como un Proyecto de Desarrollo de Software o Aplicación Web, dado que implica la creación de una solución informática desde cero para automatizar un proceso manual preexistente, cuyo producto final será un sistema accesible a través de navegadores.

4.3 Usuarios del Sistema

El sistema de planificación de matrícula está diseñado para servir a dos grupos principales de usuarios: la vasta población de Estudiantes Activos, quienes accederán para realizar simulaciones de progreso y estimación de costos (con o sin autenticación), y el Personal Administrativo (de Gestión Académica y Financiera), quienes utilizarán los roles de administración para mantener

actualizada la información esencial del sistema (mallas y aranceles) y gestionar la configuración técnica.

Usuarios del Sistema		
Tipo de usuario	Unidad de Gestión	Número de Usuarios
Estudiantes Activos	Población Estudiantil	Alto (Toda la población matriculada: >20,000)
Personal de Gestión Académica	Unidad de Gestión Académica	Medio (20–40 usuarios administrativos)
Personal Financiero	Departamento Financiero	Bajo (10–20 usuarios)
Personal de T.I	Dirección de Desarrollo Tecnológico	Bajo (5–10 usuarios)

4.4 Áreas relacionadas

Las unidades de gestión que están involucradas en este proceso de seguimiento y que son corresponsables de la gestión se describen a continuación:

Áreas Relacionadas		
Unidad de Gestión	Tipo de Relación	Tipo de Información
Unidad de Gestión Académica	Fuente y administradora del proceso de planificación académica	Información sobre malla curricular, prerequisites y estado académico de los estudiantes
Departamento Financiero	Consumidor y actualizador de datos económicos	Tablas de aranceles, costos por crédito y políticas de gratuidad
Dirección de Desarrollo Tecnológico	Responsable técnico del sistema	Mantenimiento, soporte y gestión de base de datos institucional
Secretaría General / Registro Académico	Fuente de información validada	Historial académico, notas aprobadas y estado de matrícula

4.5 Restricciones

Los siguientes ítems **no están cubiertos** dentro del alcance del proyecto:

- Módulos de **Actualización automática de Historial Académico**
- Módulos de **Matrícula Académica**.
- Módulo de **Selección Automática de Cupos o Horarios**.
- Módulos de **Consulta externa de otros sistemas académicos**.
- No se contempla integración directa con plataformas de terceros (como Moodle o ERP financieros).

5. Normativa Legal

El desarrollo y uso del sistema se sustenta en las siguientes normativas nacionales:

1. **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES)** – Art. 87 y 96:
Obliga a las instituciones de educación superior a garantizar transparencia, eficiencia y trazabilidad en los procesos de matrícula y planificación académica.
2. **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD, 2021)** – Art. 8, 9 y 13:
Regula el tratamiento, almacenamiento y transmisión de datos personales de estudiantes.
3. **Acuerdo Ministerial Nro. SENESCYT-2020-038:**
Normas para la gestión de la información académica en sistemas automatizados de educación superior.
4. **Norma Técnica de Interoperabilidad de Gobierno Electrónico (NTIGE, Decreto 1425):**
Aplica a los sistemas web institucionales que comparten información con entidades públicas.
5. **Código Ingenios (Ley de Economía del Conocimiento)** – Art. 4 y 5:
Fomenta el desarrollo de software institucional con estándares abiertos y accesibles.

6. Detalle de la Funcionalidad Requerida del Sistema

Funcionalidad Uno

A. Nombre: Registro y Autenticación de Usuarios

A.1 Descripción:

Permite que los estudiantes se registren con credenciales institucionales y accedan de forma segura al sistema. Los datos ingresados se validan y se almacenan en la base de datos.

Entradas: Correo institucional, contraseña, datos personales.

Salidas: Confirmación de registro, acceso al panel del usuario.

A.2 Reglas del negocio:

- Solo se aceptan correos institucionales válidos.
- Los datos se almacenan según la LOPDP.
- Las contraseñas deben cumplir estándares de seguridad (mínimo 8 caracteres, cifradas).

Funcionalidad Dos

A. Nombre: Visualización de Malla Curricular

A.1 Descripción:

Muestra al estudiante su malla curricular interactiva, permitiendo marcar materias aprobadas o en curso.

Entradas: Carrera seleccionada, historial académico.

Salidas: Vista dinámica del avance académico.

A.2 Reglas del negocio:

- Los prerrequisitos se validan automáticamente.
- No se puede marcar como aprobada una materia sin cumplir las dependencias.

	LBV Group DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA	
	ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS	Versión: 1.0
		Página 9 de 16

Funcionalidad Tres

A. Nombre: Simulación de Planificación Académica

A.1 Descripción:

Permite seleccionar asignaturas elegibles para el siguiente periodo, crear simulaciones y compararlas.

Entradas: Materias seleccionadas.

Salidas: Lista simulada de materias, validación de requisitos.

A.2 Reglas del negocio:

- No se pueden incluir materias sin prerrequisitos cumplidos.
- Se pueden guardar múltiples simulaciones.

Funcionalidad Cuatro

A. Nombre: Estimación Financiera

A.1 Descripción:

Calcula en tiempo real el costo de matrícula según las materias elegidas y variables económicas del estudiante.

Entradas: Asignaturas seleccionadas, datos económicos.

Salidas: Reporte detallado del costo.

A.2 Reglas del negocio:

- Se consideran descuentos, pérdida de gratuidad y costo por crédito.
- Se ajusta a la normativa interna de la universidad y SENESCYT.

Funcionalidad Cinco

A. Nombre: Administración de Mallas y Aranceles

A.1 Descripción:

Permite al personal administrativo actualizar la malla curricular, los aranceles y la configuración del sistema.

Entradas: Datos de materias, costos, relaciones de prerrequisitos.

Salidas: Actualizaciones reflejadas en los módulos de estudiantes.

A.2 Reglas del negocio:

- Solo accesible para usuarios con rol administrativo.
- Los cambios deben registrarse con auditoría (fecha y usuario).

6.1 Características de los Actores

Identificador	ACT001
Tipo de Usuario	Super Administrador
Formación	Personal de T.I con formación en desarrollo y gestión de sistemas
Actividades	Gestiona la configuración general, crea administradores, realiza auditorías técnicas.

Identificador	ACT002
Tipo de Usuario	Administrador
Formación	Personal de gestión académica o financiera
Actividades	Actualiza la malla curricular, costos, y genera reportes institucionales.

Identificador	ACT003
Tipo de Usuario	Estudiante
Formación	Usuario final (nivel superior)
Actividades	Consulta su malla, simula la planificación académica, estima costos y guarda progreso.

Identificador	ACT004
Tipo de Usuario	Visitante
Formación	Usuario sin autenticación
Actividades	Puede visualizar una versión pública del sistema incluyendo la malla para conocer la oferta académica y planificar.

6.2 Detalle de Subprocesos o Módulos (Requisitos Funcionales)

Funcionalidad RF01

RF01 Nombre: Autenticación de Usuarios

RF01.1 Descripción: Permite a los estudiantes y al personal autorizado ingresar al sistema mediante credenciales institucionales. Los datos de entrada son usuario y contraseña. El sistema valida la información, determina el rol del usuario (estudiante, administrador académico o financiero, superadministrador) y presenta la interfaz correspondiente. Se registran intentos de acceso y se almacena un log de auditoría.

RF01.2 Reglas del negocio y restricciones: - Solo usuarios registrados pueden acceder. - Las contraseñas se almacenan cifradas según LOPDP 2021. - Bloqueo temporal tras 3 intentos fallidos.

Funcionalidad RF02

RF02 Nombre: Gestión de Usuarios

RF02.1 Descripción: Permite al personal administrativo crear, editar, eliminar y asignar roles a los usuarios del sistema. Los datos de entrada incluyen información personal, rol asignado y estado del usuario. Los participantes son administradores y superadministradores. Los resultados incluyen la actualización inmediata de la base de datos y la generación de registros de auditoría.

	LBV Group DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA	
	ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS	Versión: 1.0
		Página 11 de 16

RF02.2 Reglas del negocio y restricciones: - Solo administradores pueden modificar usuarios. - Todas las acciones quedan registradas con fecha, hora y usuario responsable.

Funcionalidad RF03

RF03 Nombre: Recuperación de Contraseña

RF03.1 Descripción: Permite que los usuarios restablezcan su contraseña mediante un enlace enviado al correo institucional. Datos de entrada: correo electrónico institucional. Participantes: estudiante o personal administrativo. Resultados: restablecimiento seguro de contraseña y actualización de credenciales.

RF03.2 Reglas del negocio y restricciones: - Solo se permite el envío a correos institucionales válidos. - El enlace expira en 30 minutos.

Funcionalidad RF04

RF04 Nombre: Visualización de Malla Curricular

RF04.1 Descripción: Permite al estudiante ver la malla curricular de su carrera. Datos de entrada: carrera seleccionada y registro académico del estudiante. Participantes: estudiante autenticado. Resultados: pantalla interactiva mostrando materias aprobadas, en curso y pendientes, con identificación visual de materias bloqueadas.

RF04.2 Reglas del negocio y restricciones: - La información proviene de la base de datos académica oficial. - Las materias bloqueadas no se pueden seleccionar hasta cumplir prerrequisitos.

Funcionalidad RF05

RF05 Nombre: Registro de Progreso Académico

RF05.1 Descripción: Permite al estudiante marcar las materias aprobadas o en curso para reflejar su progreso real. Datos de entrada: materias seleccionadas y notas obtenidas. Participantes: estudiante. Resultados: actualización del estado académico dentro del sistema y registro de auditoría.

RF05.2 Reglas del negocio y restricciones: - Solo el usuario autenticado puede modificar su progreso. - Todos los cambios se registran con fecha y hora.

Funcionalidad RF06

RF06 Nombre: Validación de Prerrequisitos

RF06.1 Descripción: Valida automáticamente que las materias seleccionadas cumplan los prerrequisitos establecidos en la malla curricular. Datos de entrada: materias seleccionadas y aprobadas previamente. Participantes: estudiante y sistema. Resultados: confirmación de elegibilidad de materias o alerta de bloqueo.

RF06.2 Reglas del negocio y restricciones: - Materias con prerrequisitos incumplidos no pueden seleccionarse. - Validación en tiempo real.

	LBV Group DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA	
	ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS	Versión: 1.0
		Página 12 de 16

Funcionalidad RF07

RF07 Nombre: Selección de Asignaturas

RF07.1 Descripción: Permite al estudiante elegir materias elegibles para su siguiente periodo. Datos de entrada: lista de materias habilitadas. Participantes: estudiante. Resultados: Planificación de asignaturas disponibles.

RF07.2 Reglas del negocio y restricciones: - Solo se permite seleccionar materias habilitadas. - Validación automática de prerrequisitos.

Funcionalidad RF08

RF08 Nombre: Guardado de Simulación

RF08.1 Descripción: Permite al estudiante guardar su planificación académica para continuar posteriormente. Datos de entrada: Materias seleccionadas. Participantes: estudiante. Resultados: Almacenamiento seguro del progreso del estudiante.

RF08.2 Reglas del negocio y restricciones:

- Cada progreso queda vinculado al usuario que lo crea.
- Solo se guarda un proceso de planificación por vez; no permite múltiples simulaciones simultáneas.
- Se puede modificar o eliminar según permisos.

Funcionalidad RF09

RF09 Nombre: Estimación Financiera

RF09.1 Descripción: Calcula automáticamente el costo de matrícula considerando materias seleccionadas y factores económicos como gratuidad, descuentos y costo por crédito. Datos de entrada: materias seleccionadas, plan económico. Participantes: estudiante. Resultados: reporte con costos individuales y totales.

RF09.2 Reglas del negocio y restricciones: - Se respetan aranceles oficiales y políticas institucionales. - Cálculo en tiempo real.

Funcionalidad RF10

RF10 Nombre: Reporte Detallado de Costos

RF10.1 Descripción: Genera un reporte con desglose de costos por materia y total de matrícula. Datos de entrada: simulación de materias seleccionadas. Participantes: estudiante. Resultados: reporte en pantalla con opción de exportar o imprimir.

RF10.2 Reglas del negocio y restricciones: - Incluye descuentos y tarifas vigentes. - Solo el usuario autenticado puede generar el reporte.

Funcionalidad RF11

RF11 Nombre: Actualización de Mallas Curriculares

	LBV Group DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA	
	ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS	Versión: 1.0
		Página 13 de 16

RF11.1 Descripción: Permite al personal administrativo modificar la malla curricular, agregar materias y actualizar prerrequisitos. Datos de entrada: materias, códigos, prerrequisitos. Participantes: administradores. Resultados: actualización inmediata de la malla en el sistema.

RF11.2 Reglas del negocio y restricciones: - Solo administradores autorizados pueden realizar cambios. - Toda modificación queda registrada.

Funcionalidad RF12

RF12 Nombre: Administración de Aranceles

RF12.1 Descripción: Permite actualizar costos por crédito, tarifas especiales y políticas de gratuidad. Datos de entrada: costos por materia, descuentos, gratuidad. Participantes: personal administrativo. Resultados: actualización inmediata en cálculo de matrícula y simulaciones.

RF12.2 Reglas del negocio y restricciones: - Solo usuarios administrativos autorizados. - Cambios quedan registrados.

Funcionalidad RF13

RF13 Nombre: Gestión de Carreras

RF13.1 Descripción: Permite crear, editar o eliminar carreras y planes académicos. Datos de entrada: nombre de carrera, malla curricular, prerrequisitos. Participantes: administradores. Resultados: registro actualizado de carreras disponibles para estudiantes.

RF13.2 Reglas del negocio y restricciones: - Solo administradores autorizados. - Mantener coherencia con materias y prerrequisitos existentes.

Funcionalidad RF14

RF15 Nombre: Control de Acceso Administrativo

RF15.1 Descripción: Permite asignar permisos específicos a cada usuario administrativo según su rol. Datos de entrada: rol del usuario, permisos asignados. Participantes: administradores y superadministradores. Resultados: acceso controlado a funciones del sistema.

RF15.2 Reglas del negocio y restricciones: - Roles predefinidos: Super Admin, Admin Académico, Admin Financiero. - Todos los accesos auditados.

7. Otras Consideraciones y Especificaciones (Requisitos no Funcionales)

7.1 RNF01: Rendimiento y Escalabilidad

El sistema web debe garantizar tiempos de respuesta menores a 2 segundos para la mayoría de las operaciones, incluyendo autenticación, consulta de malla, registro de progreso y simulaciones.

El servicio debe ser altamente disponible, con mínimo tiempo de inactividad, para permitir acceso continuo de estudiantes y personal administrativo.

7.2 RNF02: Usabilidad y Experiencia de Usuario (UX)

La interfaz debe ser moderna, clara, consistente y adaptativa, permitiendo a los usuarios interactuar de manera intuitiva con las funcionalidades.

Se prioriza la eficiencia: operaciones frecuentes como selección de materias, simulación de matrícula o visualización de progreso académico deben requerir un mínimo de pasos.

Debe ser completamente responsive, soportando diferentes resoluciones y dispositivos (PC, tablet, smartphone).

7.3 RNF03: Seguridad y Control de Acceso

Todos los usuarios deben autenticarse antes de acceder a funciones críticas, y sus permisos deben ser validados según su rol (Estudiante, Admin, Superadmin).

Toda acción administrativa o modificación de información sensible debe registrarse en un historial de auditoría para garantizar trazabilidad.

Se deben implementar mecanismos de protección frente a accesos no autorizados, manipulación de datos o ataques comunes en aplicaciones web (como XSS o CSRF).

7.4 RNF04: Integridad y Consistencia de Datos

El sistema debe asegurar que la información académica, financiera y administrativa se mantenga consistente y actualizada en tiempo real.

Cualquier modificación realizada por un administrador debe reflejarse inmediatamente en la interfaz de los estudiantes y en los cálculos de simulaciones o reportes.

7.5 RNF05: Compatibilidad e Interoperabilidad

La aplicación web debe ser compatible con navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari) y permitir integración futura con otros sistemas institucionales mediante APIs seguras. Debe poder intercambiar información con sistemas externos manteniendo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.

7.6 RNF06: Accesibilidad y Diseño Inclusivo

El diseño de la plataforma debe cumplir pautas de accesibilidad (WCAG 2.1) para garantizar que todos los usuarios, incluyendo aquellos con discapacidades visuales o motoras, puedan interactuar de manera efectiva.

Se prioriza la legibilidad, contraste adecuado, navegación clara y soporte para teclados y lectores de pantalla.

7.7 RNF07: Auditoría y Trazabilidad

Todos los eventos críticos (autenticación, creación/modificación de usuarios, cambios de rol, actualización de mallas o aranceles) deben ser registrados automáticamente con fecha, hora y usuario responsable, permitiendo revisiones gerenciales y controles internos.

8. Anexos

8.1 Anexo 01: [Historias de usuario](#)

8.2 Anexo 02: [CU001 Gestión de Roles y Usuarios](#)

8.3 Anexo 03: [CU002 Gestión Académica](#)

8.4 Anexo 04: [CU003 Planificación Académica](#)

8.5 Anexo 05: [CU004 Cálculo de Costos Académicos](#)

9. Firma de Participantes

APROBACIÓN DEL REQUERIMIENTO		
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO		
Unidad de Negocio	Responsable	Firma
Área de desarrollo	Josué Merino	 Firmado electrónicamente por: EDNAN JOSUE MERINO CALDERON Validar únicamente con FirmaEC
FECHA DE APROBACIÓN: 28/10/2025		
ELABORADO POR:		
Unidad de Negocio	Nombre	Firma
Área de desarrollo	Sebastián Arias	XAVIER SEBASTIAN ARIAS VINUEZA Firmado digitalmente por XAVIER SEBASTIAN ARIAS VINUEZA Fecha: 2025.08.15 17:49:22 -05'00'
Área de desarrollo	Nahir Carrera	 Nahir Danae Carrera Vela Time Stamping Security Data
Área de desarrollo	Nicolás Suquillo	
FECHA DE ELABORACIÓN: 28/10/2025		